

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	26										
$E_{\text{н1}}$	pse	$R_{\text{вн1}}$	$X_{\text{Лвн1}}$	$j\omega L_2$	p_{Σ}	$G_{\text{вн2}}$	R_2	C_1	C_1	R_2	C_2
B	град	Om	Om	A	град	Cm	Om	мФ	мкФ	Om	мФ
42	-40	8	6	20	30	0,15	4	20	5	15	7
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Om		мГн		мкФ		Гц			
25		14		11		56		500			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверять баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
7. РАСЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.